

ACTIVIDAD EVALUABLE UD 2

ESTRUCTURAS **DE CONTROL**

JAVIER SÁNCHEZ

ÍNDICE

EJERCICIO 1 Juego de piedra, papel o tijera	2
EJERCICIO 2 Simulación de cuenta bancaria	5
EJERCICIO 3 Simulador de carreras de coches por turnos	8

EJERCICIO 1 Juego de piedra, papel o tijera

1. Primero, pedimos al usuario que introduzca su jugada:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\Tare
itorio\DAM\segundoCurso\python\Tareas\AE2_sanchez_javier\main.py
--- PIEDRA, PAPEL O TIJERA ---

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera):
```

2. Compruebo que en el caso de introducir un número que no esté en el rango indicado (1, 2 o 3), nos dará error:

```
PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\Tare
itorio\DAM\segundoCurso\python\Tareas\AE2_sanchez_javier\main.py"
--- PIEDRA, PAPEL O TIJERA ---

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 5
Error: Introduce un número válido (1, 2 o 3)
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera):
```

3. En el caso de introducir cualquier otro carácter, también debería dar error:

```
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): a
Error: Introduce un número válido (1, 2 o 3)
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera):
```

4. A continuación, introducimos un valor válido:

```
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 2
Tu jugada: Papel
Jugada de la máquina: Papel
Resultado: ¡Empate! (Marcador: 0 - 0)
-----

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera):
```

En este caso, he introducido el 2, correspondiente a Papel. La máquina, aleatoriamente ha elegido el mismo valor, por lo tanto ha quedado en Empate.

5. Elijo otro valor de nuevo:

```
--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 3
Tu jugada: Tijera
Jugada de la máquina: Papel
Resultado: ¡Ganas esta ronda!
-----

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera):
```

Después, he elegido el 3 (Tijera) y puesto que la máquina ha elegido el valor número 2 (Papel), he ganado yo.

6. Dado que en la primera ronda hemos quedado empatados, se realiza un tercer juego. Yo elijo el valor 1 en este caso (Piedra) y la máquina el 3 (Tijera). Como vuelvo a ganar yo, y ya son dos rondas, soy el ganador de la partida.

```
--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 1
Tu jugada: Piedra
Jugada de la máquina: Tijera
Resultado: ¡Ganas esta ronda!
-----

=====
¡Enhorabuena! Has ganado la partida final. (2 - 0)
=====
PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\T
```

7. También, he probado a jugar una segunda partida, en la que la máquina me ha ganado:

```
PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\
itorio\DAM\segundoCurso\python\Tareas\AE2_sanchez_javier\main.
● --- PIEDRA, PAPEL O TIJERA ---

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 2
Tu jugada: Papel
Jugada de la máquina: Papel
Resultado: ¡Empate! (Marcador: 0 - 0)
-----

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 1
Tu jugada: Piedra
Jugada de la máquina: Papel
Resultado: Pierdes esta ronda
-----
```

```
--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 1
Tu jugada: Piedra
Jugada de la máquina: Tijera
Resultado: ¡Ganas esta ronda!
-----

--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 2
Tu jugada: Papel
Jugada de la máquina: Papel
Resultado: ¡Empate! (Marcador: 1 - 1)
-----
```

```
--- NUEVA RONDA ---
Introduce tu jugada (1. Piedra / 2. Papel / 3. Tijera): 3
Tu jugada: Tijera
Jugada de la máquina: Piedra
Resultado: Pierdes esta ronda
-----

=====
La máquina gana la partida final. (1 - 2)
=====
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\pyth
```

EJERCICIO 2 Simulación de cuenta bancaria

1. Primero, pedimos al usuario que introduzca su saldo:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\
  itorio\DAM\segundoCurso\python\Tareas\AE2_sanchez_javier\Ejerc
  --- SIMULACIÓN BANCARIA ---
  Introduce el saldo inicial de la cuenta: █
```

2. Si es negativo o una letra, da error:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS
○ PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\
  itorio\DAM\segundoCurso\python\Tareas\AE2_sanchez_javier\Ejerc
  --- SIMULACIÓN BANCARIA ---
  Introduce el saldo inicial de la cuenta: -100
  Error: La cantidad no puede ser negativa
  Introduce el saldo inicial de la cuenta: █
```

```
Introduce el saldo inicial de la cuenta: a
Error: Debes introducir un número válido
Introduce el saldo inicial de la cuenta: █
```

3. Una vez validado, muestra las opciones del menú:

```
Introduce el saldo inicial de la cuenta: 1000

=====
      MENÚ
=====
1 - Ingresar dinero
2 - Retirar dinero
3 - Mostrar saldo
4 - Estadísticas
5 - Salir
Selecciona una opción: █
```

4. Probamos la opción 1:

```
Selecciona una opción: 1
Cantidad a ingresar: 100
Ingreso realizado. Nuevo saldo: 1100.00€
```

```
=====
          MENÚ
=====
1 - Ingresar dinero
2 - Retirar dinero
3 - Mostrar saldo
4 - Estadísticas
5 - Salir
Selecciona una opción: █
```

5. Pruebo a ingresar una cantidad negativa:

```
Selecciona una opción: 1
Cantidad a ingresar: -100
Error: La cantidad no puede ser negativa
Cantidad a ingresar: █
```

6. Probamos la opción 2:

```
Selecciona una opción: 2
Cantidad a retirar: 200
Retirada realizada. Nuevo saldo: 900.00€
```

```
=====
          MENÚ
=====
1 - Ingresar dinero
2 - Retirar dinero
3 - Mostrar saldo
4 - Estadísticas
5 - Salir
Selecciona una opción: █
```

7. Pruebo también a retirar una cantidad negativa:

```
Selecciona una opción: 2
Cantidad a retirar: -500
Error: La cantidad no puede ser negativa
Cantidad a retirar: █
```

8. Comprobamos la opción 3:

```
Selecciona una opción: 3
Saldo actual disponible: 900.00€

=====
      MENÚ
=====
1 - Ingresar dinero
2 - Retirar dinero
3 - Mostrar saldo
4 - Estadísticas
5 - Salir
Selecciona una opción: █
```

9. Opción 4:

```
Selecciona una opción: 4
--- ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN ---
Total de ingresos realizados: 1
Total de retiradas realizadas: 1

=====
      MENÚ
=====
1 - Ingresar dinero
2 - Retirar dinero
3 - Mostrar saldo
4 - Estadísticas
5 - Salir
Selecciona una opción: █
```


10. Probamos una opción 6:

```
Selecciona una opción: 6  
Error: Por favor, elige una opción entre 1 y 5.  
Selecciona una opción: █
```

11. Y finalmente, selecciono la opción 5:

```
Selecciona una opción: 5  
Saliendo del sistema... ¡Gracias por usar nuestro banco!  
PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\
```

EJERCICIO 3 Simulador de carreras de coches por turnos

1. Pedimos la distancia:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

--- SIMULADOR DE CARRERAS ---
Introduce la distancia de la carrera (30-60):
```

2. Si introduzco un valor que no está en el rango, me da error:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

--- SIMULADOR DE CARRERAS ---
Introduce la distancia de la carrera (30-60): 10
Error: Por favor, elige una opción entre 30 y 60.
Introduce la distancia de la carrera (30-60):
```

3. Pruebo también con letras:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

--- SIMULADOR DE CARRERAS ---
Introduce la distancia de la carrera (30-60): 10
Error: Por favor, elige una opción entre 30 y 60.
Introduce la distancia de la carrera (30-60): a
Error: Debes introducir un número entero
Introduce la distancia de la carrera (30-60):
```

4. Introducimos un valor válido:

```
Introduce la distancia de la carrera (30-60): 35  
Todo listo. Pulsa ENTER para empezar la carrera...
```

5. Turno 1:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS  
  
--- TURNO 1 ---  
Coche A: ¡Turbo! Avanza 5 casillas  
Coche B: Avance normal (3 casillas)  
-----  
POSICIONES:  
  
      🚗                               🏁  
      🚗                               🏁  
-----  
Pulsa Enter para avanzar el turno...
```

6. Turno 2:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS  
  
--- TURNO 2 ---  
Coche A: ¡Pinchazo! Retrocede 5 casillas  
Coche B: ¡Turbo! Avanza 5 casillas  
-----  
POSICIONES:  
  
      🚗                               🏁  
      🚗                               🏁  
-----  
Pulsa Enter para avanzar el turno...
```

7. Turno 3:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

--- TURNO 3 ---
Coche A: Avance normal (2 casillas)
Coche B: Avance normal (2 casillas)
-----
POSICIONES:

  🚗                               🏁
                                🏁
-----
Pulsa Enter para avanzar el turno...
```

8. Paso unos cuantos turnos...

9. Turno 9...

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

--- TURNO 9 ---
Coche A: ¡Pinchazo! Retrocede 5 casillas (Se queda en el inicio)
Coche B: Avance normal (2 casillas)
-----
POSICIONES:

  🚗                               🏁
                                🏁
-----
Pulsa Enter para avanzar el turno...
```

10. Y finalmente... en el turno 10:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

--- TURNO 10 ---
Coche A: Avance normal (1 casillas)
● Coche B: ¡Turbo! Avanza 5 casillas
-----
POSICIONES:

  🚗                                     🏁
                                     🚗🏁
-----

¡LA CARRERA HA FINALIZADO!

=====
¡GANADOR: COCHE B (🚗)!
=====
PS C:\Users\elchi\OneDrive\Escritorio\DAM\segundoCurso\python\T
```